

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТОЧНЫЕ МАШИНЫ»
(ООО «ТОЧНЫЕ МАШИНЫ»)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МОБИЛЬНЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ»
(ООО «МАС»)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №3

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМ ВЕНДИНГОВЫМ АППАРАТОМ

Функциональные, технические, архитектурные требования
к нижнему уровню (НУ) АСУ.

Объекты автоматизации, архитектура управления, алгоритмы

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Термины и определения

1.1 Основные термины

В настоящем ТЗ используются следующие термины и определения:

ТЕРМИН	ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Вендинговый аппарат	Автоматизированное техническое средство для хранения и выдачи ТМЦ. В контексте проекта (Изделие) рассматривается как исходная или модернизированная версия.
АСУ	Автоматизированная Система Управления. Комплекс аппаратных и программных средств, обеспечивающий управление Изделием.
ТМЦ	Товарно-Материальные Ценности (инструмент, расходные материалы, СИЗ).
Платформа	Программно-аппаратная платформа автоматизации «Horizon Automation».
НУ	Нижний уровень (Low Level). Уровень непосредственного управления физическим оборудованием (актуаторы, сенсоры, питание, освещение).
СУ	Средний уровень (Middle Level). Уровень коммуникации, агрегации данных, маршрутизации команд, логирования и взаимодействия с БД.
ВУ	Верхний уровень (High Level). Уровень бизнес-логики, пользовательского интерфейса (UI/UX) и интеграции с внешними системами предприятия.
Хаб	Вычислительный узел «Horizon Automation Hub», выполняющий роль центрального контроллера соответствующего уровня (НУ или СУ).
Node-RED	Среда визуального потокового программирования, являющаяся базой для прикладного ПО платформы.
Flow	Поток. Логически обособленная часть программы в среде Node-RED.
MQTT	Сетевой протокол (message broker), основной транспорт для обмена сообщениями между уровнями АСУ.
Матрица управления	Схемотехническое решение для подключения множества устройств (актуаторов/сенсоров) к ограниченному числу линий ввода-вывода.

1.2 Основание для разработки

Документ разрабатывается в развитие ТЗ №1 («Определение функциональных требований к изделию в целом»), ТЗ №2 («Автоматизированная система управления (АСУ) Изделием») и на основе результатов инженерного анализа (реверс-инжиниринга) исходного аппарата Knowhy, зафиксированных в документе «Отчет-инженерный анализ».

1.3 Цель документа

Целью настоящего ТЗ является определение функциональных и технических требований к аппаратному и программному обеспечению НУ АСУ. Документ регламентирует перечень объектов и субъектов автоматизации, процедуры управления актуаторами и взаимодействия with сенсорами, а также структуру прикладного программного обеспечения. Документ детализирует требования к реализации подсистем и алгоритмов, отнесенных к зоне ответственности НУ.

РАЗДЕЛ II. ОБЪЕКТЫ АВТОМАТИЗАЦИИ

В данном разделе приведен исчерпывающий перечень физических устройств (полевой уровень), управление которыми возлагается на НУ.

2. Исполнительные механизмы и сенсоры

2.1 Актуаторы (исполнительные механизмы)

НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	КОЛ-ВО	СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Моторы спиралей	Коллекторный 24В, I _{nom} < 0.5А	96 шт.	Матрица 8 строк x 12 столбцов. Коммутация: транзисторные ключи.
Замки постоматов	Электромагнитный 12В, I _{pulse} < 3.0А	50 шт.	Матрица 10 строк x 5 столбцов. Коммутация: транзисторные ключи.
Мотор лифта	Коллекторный 24В, I _{max} < 3.0А	1 шт.	Мостовая схема (H-Bridge). Коммутация: транзисторные ключи.
Замки люка	Электромагнитный 24В, Нормально закрытый	2 шт.	Прямое, независимое управление. Коммутация: транзисторные ключи.
Освещение	LED-ленты адресные, тип WS2815, 12В	2-8 шт.	Цифровая шина (Modbus RTU) через специализированные контроллеры.
Источники питания	Логические каналы состояния (ток, напряжение, перегрузка)	3-5 шт.	Цифровая шина (Modbus RTU).

2.2 Сенсоры (датчики обратной связи)

НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	КОЛ-ВО	СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Датчики оборота (спирали)	Микропереключатель (Тампер), дискретный 24В	96 шт.	Упрощенная оптимизированная матрица: 8 строк x 1. Объединение всех тамперов строки в одну линию.
Датчики дверей (постоматы)	Концевой выключатель, дискретный 24В	50 шт.	Индивидуальное подключение: 50 входов через модули расширения.
Позиция лифта	Индуктивный датчик (NPN), считывание меток ярусов	1 шт.	Дискретный цифровой вход (счетный).
Нулевая точка лифта	Концевой выключатель, дискретный 24В	1 шт.	Дискретный цифровой вход.

НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	КОЛ-ВО	СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Блокировка лифта	Тампер двери №1, дискретный 24В	1 шт.	Аппаратный разрыв цепи питания мотора + цифровой вход контроля.
Состояние люка	Оптический щелевой + Тампер, дискретный 24В	2 шт.	Дискретные цифровые входы.
Датчики среды	Температура/Влажность, цифровой, Modbus RTU	1 шт.	Цифровая шина.
Источники питания	Логические каналы состояния (ток, напряжение, перегрузка)	3-5 шт.	Цифровая шина.

РАЗДЕЛ III. ТРЕБОВАНИЯ К АППАРАТНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

3. Аппаратный состав НУ

3.1 Вычислительное ядро

Реализация функций управления должна осуществляться на базе единого вычислительного узла — хаба «Horizon Automation». В результате оптимизации проектных решений НУ в текущей версии применение ПЛК (PLC) не предусматривается.

3.2 Периферийные модули ввода-вывода (I/O)

Оснащение системы модулями расширения, обеспечивающими необходимые физические интерфейсы. При проектировании руководствоваться следующей логикой расчета портов (итоговые величины кратны 8):

- **Выходные порты (output):** Не менее 56 шт. (48 дискретные 24В + 8 реле ~230В), включая управление матрицами спиралей 8+12, постоматов 10+5, лифтом 4, люком 2, реле силовое 8;
- **Входные порты (input):** Не менее 64 шт., включая упрощенную матрицу спиралей 8, индивидуальные входы постоматов 50, сенсоры лифта и люка 5.

3.3 Подсистема питания

Реализация подсистемы питания должна обеспечивать сегментирование уровней АСУ, за счет формирования независимых шин постоянного тока с функциями мониторинга токов и напряжений данных шин. Обеспечивать режим ИБП для ключевых интеллектуальных компонентов АСУ находящихся на разных уровнях АСУ.

Номенклатура шин питания:

- **Шина-1 24В (system bus):** мощность ≥ 250 Вт, ток ≥ 10.5 А. Питание СУ, ВУ;
- **Шина-2 24В (field level bus):** мощность ≥ 60 Вт, ток ≥ 2.5 А. Питание хаба НУ, модулей I/O, датчиков, сетевое оборудования, IP-камеры;
- **Шина-3 24В (power spiral bus):** мощность ≥ 60 Вт, ток ≥ 2.5 А. Питание секции спиралей и мотора лифта;
- **Шина-4 12В (power locker bus):** мощность ≥ 60 Вт, ток ≥ 5 А. Питание секции постоматов;

- **Шина-5 12В (light bus):** мощность $\geq 60\text{Вт}$, ток $\geq 2.5\text{А}$. Питание LED-контроллеров и лент.

3.4 Подсистема бесперебойного питания (ИБП)

3.4.1 Основной ИБП (system ups)

- Подсистему бесперебойного питания реализовать на промышленных ИБП, работающих по параллельной схеме, с рабочим напряжением резервной шины 24В;
- Приоритетным назначением ИБП является обеспечение бесперебойной работы интеллектуальных компонентов АСУ (хабы СУ/ВУ, сетевое оборудование);
- Целевое время автономной работы приоритетных потребителей — не менее 30 минут;
- Пороговое значение критического разряда: 25% остаточного заряда или 30 минут автономной работы.

3.4.2 Вспомогательный ИБП (field level ups)

- Хаб НУ и модули I/O с релейными портами должны питаться от отдельного вспомогательного ИБП;
- Назначение: обеспечение контролируемого отключения всех уровней АСУ при длительном отсутствии сети.

4. Сетевая инфраструктура и видеонаблюдение

4.1 Сетевое оборудование

- В составе НУ должен быть предусмотрен управляемый коммутатор с поддержкой PoE и VLAN;
- В составе НУ должен быть предусмотрен маршрутизатор/firewall для обеспечения сетевой безопасности.

Характеристики оборудования:

- **Управляемый коммутатор L2:** ≥ 6 портов 1 Гбит/с, поддержка VLAN для разделения трафика НУ/СУ/ВУ, PoE (≥ 3 порта) для IP-камер, функция Keep-Alive для мониторинга и перезагрузки устройств;
- **Маршрутизатор:** ≥ 4 порта 1 Гбит/с, поддержка VLAN, QoS, VPN для удаленного доступа, межсетевой экран (Firewall).

4.2 Подсистема видеонаблюдения

Подсистема является опциональной и должна обеспечивать работу с количеством IP-камер от 0 до 3 шт.

- **Камера №1 (спиральная секция):** фото/видеофиксация процесса выдачи ТМЦ из спиральных ячеек (подсистема ВУ);
- **Камера №2 (постоматная секция):** фото/видеофиксация процесса выдачи ТМЦ из постоматных ячеек (подсистема ВУ);

- **Камера №3 (обзорная):** общее видеонаблюдение зоны установки (опционально поворотная PTZ).

Примечание: НУ обеспечивает питание PoE, сетевой транспорт в выделенных VLAN и мониторинг потребления тока, но не выполняет обработку видеопотока.

РАЗДЕЛ IV. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

5. Программная архитектура НУ

5.1 Среда исполнения

Разработка прикладного ПО должна вестись на базе фреймворка «Horizon Automation» в среде потокового программирования Node-RED. Исполнительная среда Node.js.

5.2 Архитектура приложения (потоки/flows)

Прикладное ПО структурировано по функциональным потокам (flows/tabs):

- **Flow «System_Init»:** инициализация устройств, загрузка конфигурации, проверка связи с модулями I/O;
- **Flow «Power_Supervisor»:** мониторинг параметров Шины-1...5, управление ИБП, алгоритм последовательного включения;
- **Flow «Matrix_Spirals»:** логика мультиплексирования управления моторами (8x12) и обработки сенсоров;
- **Flow «Matrix_Lockers»:** логика управления матрицей замков (10x5) и обработки концевиков;
- **Flow «Lift_Control»:** машина состояний лифта (поиск нуля -> позиционирование -> выдача);
- **Flow «Survivability»:** борьба за живучесть, анализ аварий, автоматическая изоляция сегментов;
- **Flow «Resource_Counter»:** учет моторесурса актуаторов и прогнозирование регламентных работ;
- **Flow «Service_Console»:** обработка команд сервисного доступа и API для диагностики;
- **Flow «Gateway_SU»:** интерфейс взаимодействия с СУ (MQTT), публикация телеметрии и событий.

5.3 Хранение данных

- **Оперативное хранение (Redis):** состояние входов/выходов (state map), счетчики наработки, кэширование критических флагов для автономной работы;
- **Долговременное хранение (MongoDB):**
 - **Конфигурация:** параметры потоков, настройки модулей I/O, физическая топология и геометрия аппарата;
 - **Телеметрия:** журнал транзакций выдачи, история состояний сенсоров, данные мониторинга шин питания, журнал аварий и счетчики моторесурса.

РАЗДЕЛ V. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОДСИСТЕМАМ

6. Алгоритмы управления и диагностики

6.1 Подсистема спиральной секции

- **Алгоритм:** строго последовательное управление (1 мотор в моменте). Контроль оборота по сигналу тампера (ожидание переднего и заднего фронта);
- **Диагностика:** определение КЗ (аварийное отключение), обрыва цепи и заклинивания мотора (превышение таймаута оборота > 3 сек).

6.2 Подсистема постоматной секции

- **Алгоритм:** формирование импульса открытия 200-500 мс. Подтверждение открытия по концевому выключателю;
- **Диагностика:** контроль всплеска тока на Шине-4 для выявления обрыва цепи соленоида.

6.3 Подсистема выдачи (лифт и люк)

- **Алгоритм:** позиционирование по импульсам индуктивного датчика (счетный метод) относительно калиброванной нулевой точки;
- **Безопасность:** аппаратная блокировка лифта при открытой двери №1. Программная блокировка люка при движении лифта.

6.4 Подсистема освещения

- **Управление:** взаимодействие с LED-контроллерами по шине RS-485 (Modbus RTU);
- **Сценарии:** «Дежурный режим», «Подсветка активной ячейки», «Аварийная индикация».

6.5 Мониторинг окружающей среды

- **Параметры:** температура и влажность через Modbus RTU. Опрос раз в 1-5 минут;
- **Диагностика:** установка `global state` в значение `FAILED` при критических отклонениях параметров климата.

7. Живучесть и ресурс

7.1 Подсистема борьбы за живучесть

- **Принципы:** программное отключение аварийных шин, установка статуса `Degraded Mode`.
- **Алгоритм при работе от ИБП:**
 - Обнаружение `AC Fail`, установка флага `UPS_MODE`, блокировка новых команд (`COMMAND_LOCK`);
 - Если транзакция активна: немедленная остановка актуаторов, фиксация `POWER_FAIL_DURING_TRANSACTION`;
 - При критическом разряде (25% или 30 мин): процедура `CONTROLLED_SHUTDOWN` (сначала ВУ, затем СУ, в конце НУ).

7.2 Подсистема учета моторесурса

- **Назначение:** учет наработки (обороты, циклы, моточасы) для прогнозирования ТО;
- **Объекты учета:** моторы спиралей, замки постоматов, мотор лифта, вентиляторы охлаждения, реле коммутации;
- **Логика:** предупреждение `MAINTENANCE_WARNING` при 80% ресурса, блокировка/уведомление при 100%.

7.3 Подсистема сервисного доступа

- **Инструментарий:** специализированная консольная утилита через SSH/Ethernet;
- **Возможности:** прямое управление портами I/O, чтение/запись Redis, выполнение диагностических процедур и сброс счетчиков.

РАЗДЕЛ VI. ИНТЕРФЕЙСЫ И ПРОТОКОЛЫ

8. Межуровневое взаимодействие

8.1 Внутренние интерфейсы (field level)

- **Modbus RTU/TCP:** периферия, LED-контроллеры и интеллектуальные БП;
- **GPIO:** матрицы ключей и быстрые цифровые входы.

8.2 Внешние интерфейсы (middle level)

Взаимодействие осуществляется через брокер MQTT.

Структура топиков:

ТИП СООБЩЕНИЯ	ТОПИК	ОПИСАНИЕ
Команды (command)	<code><machine-id>/command/set</code>	Входящий топик для НУ. Получение команд управления (например, выдача ТМЦ).
Команды (command)	<code><machine-id>/command/get</code>	Запрос текущего статуса выполнения команды.
Состояния (state)	<code><machine-id>/state/set</code>	Исходящий топик от НУ. Публикация изменений состояния компонентов (ошибки, статусы ячеек).
Состояния (state)	<code><machine-id>/state/get</code>	Входящий топик для НУ. Запрос на принудительную отправку полного состояния.

8.3 Модели данных (json payloads)

Объект “Транзакция” (transaction) Используется для передачи команд на выдачу ТМЦ в топик <machine-id>/command/set.

```
{
  "Transaction": {
    "ID": "2abc-721-dsdf", // Уникальный ID транзакции
    "Timestamp": "ISO8601", // Время создания
    "User": {
      "UserID": "aa-bb-cc", // ID пользователя
      "FirstName": "Andrey",
      "LastName": "Smirnov",
      "JobAssignment": 12345
    },
    "Target": {
      "id": 0, // ID аппарата
      "name": "Machine-1",
      "type": "spiral", // Тип: spiral, post, hybrid
      "article": "12qw-..."
    },
    "Order": {
      "Command": "getItem", // Тип команды
      "ItemList": ["drill"], // Список номенклатуры (для UI)
      "Cells": [
        // Список ячеек для активации
        {
          "row": 2,
          "column": 5,
          "quantity": 3
        },
        {
          "row": 3,
          "column": 1,
          "quantity": 1
        }
      ]
    }
  }
}
```

ЗАКАЗЧИК:
ООО «Точные машины»

Директор

_____ Е.А. Приходько

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «МАС»

Генеральный директор



_____ И.Н. Кукушкин